

# Digitale Gesundheitsplattformen und APIs

Architekturansätze für skalierbare e-Health Vernetzung am Beispiel der Telematikinfrastuktur

---

Dr. Fabian Franzelin

2026-09-24



*"Deutschland wird immer häufiger krankgeschrieben."<sup>1</sup>*

- **Als Politiker:** Was kann ich strukturell ändern?
- **Als Arzt:** Wie kann ich den Menschen helfen?
- **Als Vater:** Zum Glück sind meine aus dem Gröbsten raus.
- **Als Informatiker:** Wie skaliert das?

---

<sup>1</sup>WDR, „Merz kritisiert den Krankenstand. Sind wir wirklich zu oft krank?“, 20.07.2026. [Link](#)

## Einordnung: Mehr Daten, nicht nur mehr Krankheit

- Für 2024 berichtet die BKK **22,3 Arbeitsunfähigkeitstage** je Beschäftigtem.<sup>2</sup>
- Der sichtbare Sprung seit 2022 hat mehrere Ursachen.
- Eine davon: Arbeitsunfähigkeitsdaten werden seit der elektronischen Krankmeldung vollständiger an die Krankenkassen übermittelt.

---

<sup>2</sup>ZDFheute, „Erkältung, Rücken, Psyche: Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen“, 02.12.2025; Daten: BKK Gesundheitsreport 2025. [Link](#)



# Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

## Was ist die eAU?

Eine eAU ist kein einzelnes Dokument, sondern ein **verteilter Prozess**:

- Praxissoftware erfasst und signiert die Bescheinigung.
- Die Krankenkasse erhält die für sie bestimmten Daten.<sup>3</sup>
- Der Arbeitgeber ruft die für ihn erforderlichen Daten ab.
- Jede Rolle erhält nur die Daten, die sie für ihren Zweck benötigt.

Als Informatiker würde ich schreiben...

## Phase 1: Datenerhebung & Kassenmeldung

- Identität vor Zugriff (Arzt)
- Heterogene Primärsysteme (PVS, VZD, KIM)
- Ortsunabhängiger Zugriff
- Kommunikation über offene Netze

# Architekturprinzipien der TI

## Architekturprinzipien

Nehmen wir die Beobachtungen aus unserem Leitfall:

| Beobachtung                  | Qualitätsmerkmal  | Architekturprinzip             |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Identität vor Zugriff        | Datensicherheit   | Zero Trust                     |
| Asynchrone Übermittlung      | Verfügbarkeit     | Hardware-Abstraktion & Cloud   |
| Zugriff ortsunabhängig       | Mobilität         | Digitale Identitäten           |
| Viele Organisationen/Systeme | Interoperabilität | Offene Standards & Open Source |

### Prinzip 1: Zero Trust

*Zero Trust beschreibt ein aus dem "Assume Breach"-Ansatz entwickeltes Architekturdesign-Paradigma, welches im Kern auf dem Prinzip der minimalen Rechte aller Entitäten in der Gesamtinfrastruktur basiert.<sup>4</sup>*

# Verfügbarkeit & Skalierbarkeit

## Schauen wir uns die eAU wieder an...

Im Mittel bei einem Zugriff pro eAU auf einen Arbeitstag (8h)<sup>6</sup>

$$\frac{496 \text{ Mio. Fälle seit 01.08.2021}}{5.1 \text{ Jahre}} \approx 97 \text{ Mio. Fälle/Jahr} \approx 265 \text{ Tsd. Fälle/Tag} \approx 9 \text{ Fälle/Sekunde}$$

## Schranken für die Auslegungslast (eAU)

**Auslegung nach oberer Schranke, Kostenoptimierung nach unterer.**

| Kennzahl                        | Wert [Zugriffe/s] | Herleitung           |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| Untere Schranke (Tagesmittel)   | ~9                | 265 Tsd. Fälle / 8 h |
| Peak-Faktor Wochentag/Tageszeit | ×2                | Montag/Vormittag     |
| Peak-Faktor Infektuelle         | ×5-10             | Grippe/COVID-Season  |

## Zusammenfassung

1. **Architekturansätze** leiten sich von den Anforderungen und den Qualitätsmerkmalen ab
2. **Skalierbar**: Elastisches System das mit Grundlast und Spitzen umgehen kann; Entkopplung von Hardware und Dienst.
3. **Vernetzung**: offenes Netz mit Zero-Trust Ansatz
4. **Telematikinfrastruktur**: Alle vorgestellten Konzepte basieren auf der Version 2.0

**War ich froh zu lesen, dass TI2.0 aktuell ausgerollt wird**

### TI vs. Internet — ein Vergleich

| Dimension        | Internet                                      | TI 1.x                |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Grundannahme     | Offenes Netz, "assume hostile"                | Geschlossenes Netz,   |
| Zugang           | Jeder mit IP-Adresse                          | Nur über zugelassene  |
| Adressierung     | DNS, IP, URL                                  | KIM-Adressen, VPN-    |
| Identität        | Optional (TLS-Zertifikat, Login je Dienst)    | An Karte/Konnektor    |
| Sicherheit       | Ende-zu-Ende auf Anwendungsebene (TLS, OAuth) | Netzwerksegmentierung |
| Governance       | IETF/W3C, dezentral, konsensbasiert           | gematik, staatlich re |
| Standards        | HTTP, TLS, JSON, OAuth                        | Eigene TI-Fachdienst  |
| Skalierung       | Horizontal, global, CDN                       | Begrenzt durch Konn   |
| Ausfallverhalten | Best effort, redundante Pfade                 | Einzelner Konnektor   |
| Datenmodell      | Anwendungsspezifisch                          | FHIR/CDA + Spezif     |